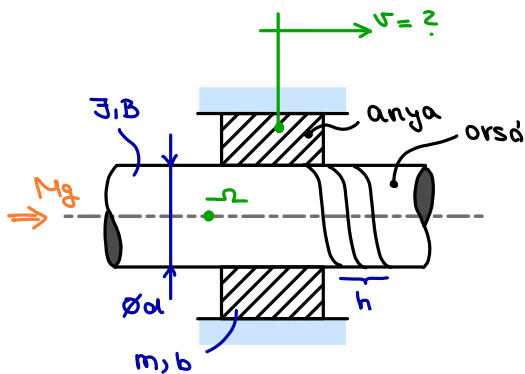
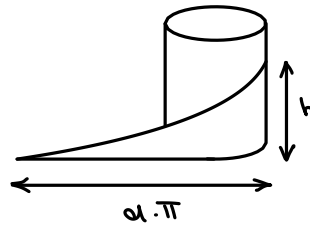


1. golyósorsós modellezése



- háladási $\leftrightarrow$ forgó mozgás
- h : menetemelkedés egy körülforgatás alatt



• átalakítás

$\rightarrow$ orsó 2π körülforgatása - anya h elmozdulása

$\rightarrow \frac{\Delta \varphi}{\Delta x} = \text{áttétel} \text{ (elforgatás / elmozdulás)}$

$\Downarrow$

$$\frac{\varphi}{2\pi} = \frac{x}{h}$$

$$\varphi = \frac{2\pi}{h} \cdot x \quad / \quad \frac{d}{dt}$$

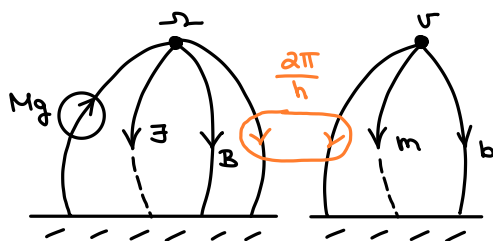
$$\boxed{\omega = \frac{2\pi}{h} \cdot v}$$

transzformátor

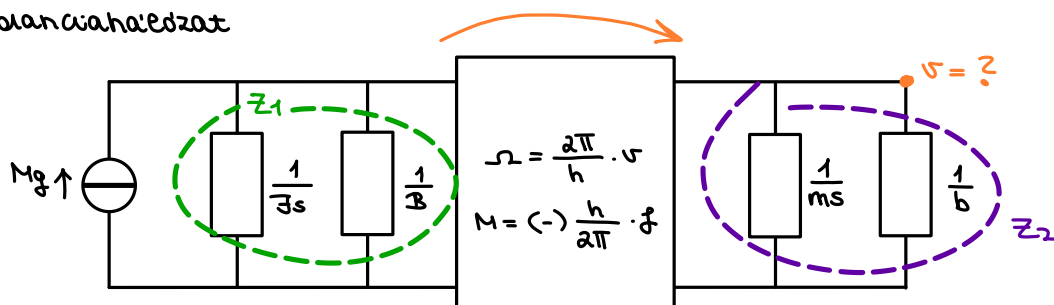
$\rightarrow$ a keresztválozók kapcsolatából tudni az áttéti válozókét is

$$\boxed{M = (-) \frac{h}{2\pi} \cdot f}$$

• struktúragráf



• impedanciahálózat



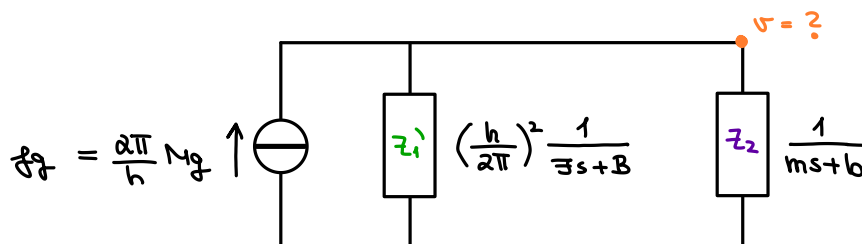
$$\Rightarrow Z_1 = \frac{1}{\exists s + B} \quad \Rightarrow Z_2 = \frac{1}{ms + b}$$

→ impedanciák közti kapcsolat

$$Z_{\text{forgó}} = \frac{r}{M} = \frac{2\pi}{h} \cdot r \cdot \frac{1}{\frac{h}{2\pi} \cdot f} = \left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot \frac{r}{f} = \left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot Z_{\text{hátsó}}$$

$$Z_{\text{hátsó}} = \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2 \cdot Z_{\text{forgó}}$$

↓



→ mit lehet tenni? feszosztó (+ forráscsere)
csomóponti potenciálok
Ohm törvényt

↳ Ohm tv.

- eredő impedancia:

$$Z_e = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} = \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 (\exists s + B) + ms + b}$$

$$- Z_e = \frac{v}{f_g} \Rightarrow v = Z_e \cdot f_g = \frac{2\pi/h}{\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 (\exists s + B) + ms + b} \cdot M_g$$

$$= \frac{2\pi/h}{\left[\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot \exists + m\right] s + \left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot B + b} \cdot M_g$$

PT1 - egytárolás tag

• egytárolás tag pólya, erősítése, időállandója?
átmeneti fv.?

→ pólya? ⇒ gyöke'nyező's alak

$$W(s) = \frac{\frac{2\pi/h}{\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot \exists + m}}{s + \frac{\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot B + b}{\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot \exists + m}} \Rightarrow p_1 = - \frac{\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot B + b}{\left(\frac{2\pi}{h}\right)^2 \cdot \exists + m}$$

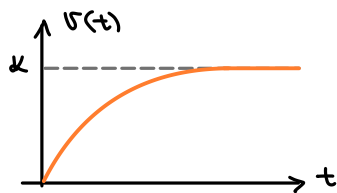
→ időlevegő, erősítés? ⇒ időlevegő alak

$$W(s) = \frac{\frac{2\pi/h}{(\frac{2\pi}{h})^2 \cdot B + b}}{\frac{(\frac{2\pi}{h})^2 \cdot \Xi + m}{(\frac{2\pi}{h})^2 \cdot B + b} s + 1} \Rightarrow \kappa = \frac{2\pi/h}{(\frac{2\pi}{h})^2 \cdot B + b}$$

$$T = \frac{(\frac{2\pi}{h})^2 \cdot \Xi + m}{(\frac{2\pi}{h})^2 \cdot B + b} = -\frac{1}{p_1} \checkmark$$

→ átmeneti fv.?

$$v(t) = \kappa (1 - e^{-t/T}) \varepsilon(t) \quad (\text{első. FA})$$



→ Mennyi idő alatt éri el az állandósult állapot 99% -át?

$$t \approx 5T$$

→ ha $\Xi, m \uparrow \rightarrow T \uparrow$
 $B, b \uparrow \rightarrow T \downarrow$

$$v(t) = 0,99\kappa = \kappa(1 - e^{-t/T})$$

$$0,99 = 1 - e^{-t/T}$$

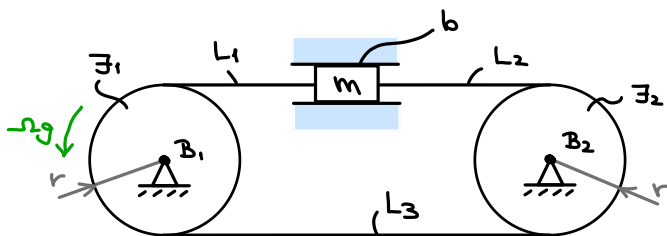
$$e^{-t/T} = 0,01 \quad / \ln(\cdot)$$

$$-t/T = \ln(0,01)$$

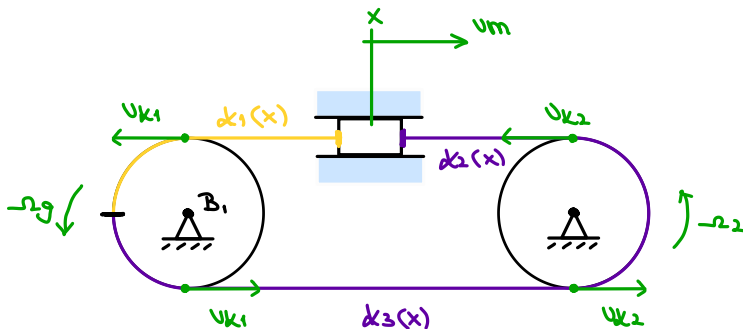
$$t/T = \ln(100)$$

$$t = T \cdot \ln(100) \approx 4,605$$

② Vondóeremes hajtás



de! a szíj rugalmas



geszes
 laza

mitde függ k_1, k_2, k_3 ?

→ tömeg pozíciója (x)



geszes / laza szíjhosszak
 L_1, L_2, L_3

- átalakító

→ kapcsolóegyenletek:

$$U_{K1} = r \cdot \Omega_1$$

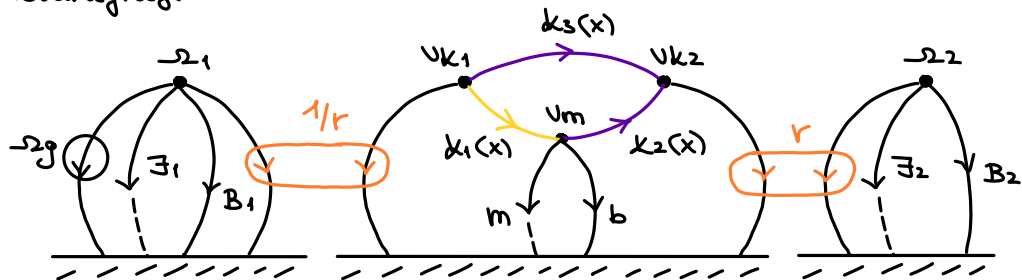
$$U_{K2} = r \cdot \Omega_2$$

transzformátor

és $f_{K1} = \frac{1}{r} \cdot M_1$

$$f_{K2} = \frac{1}{r} \cdot M_2$$

- struktúragráf

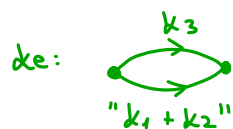
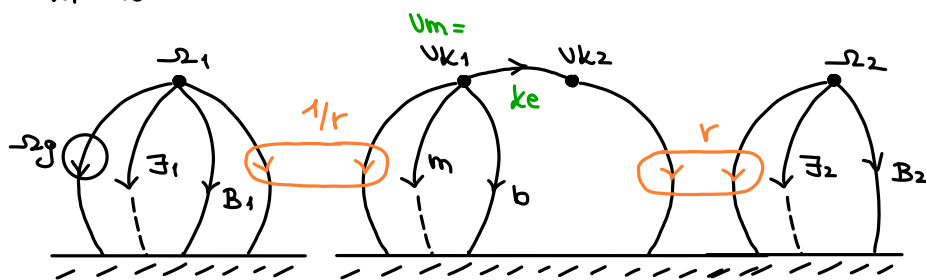


→ mit lehet tenni? véghegyzet vizsgálata → u_m közeeutése

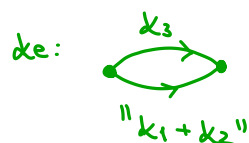
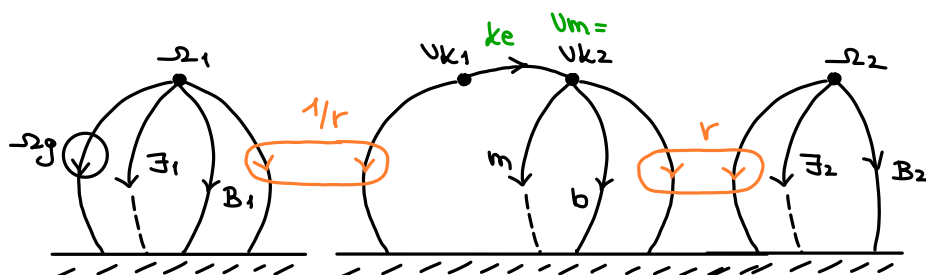
u_{K1} - hez / u_{K2} - höz

+

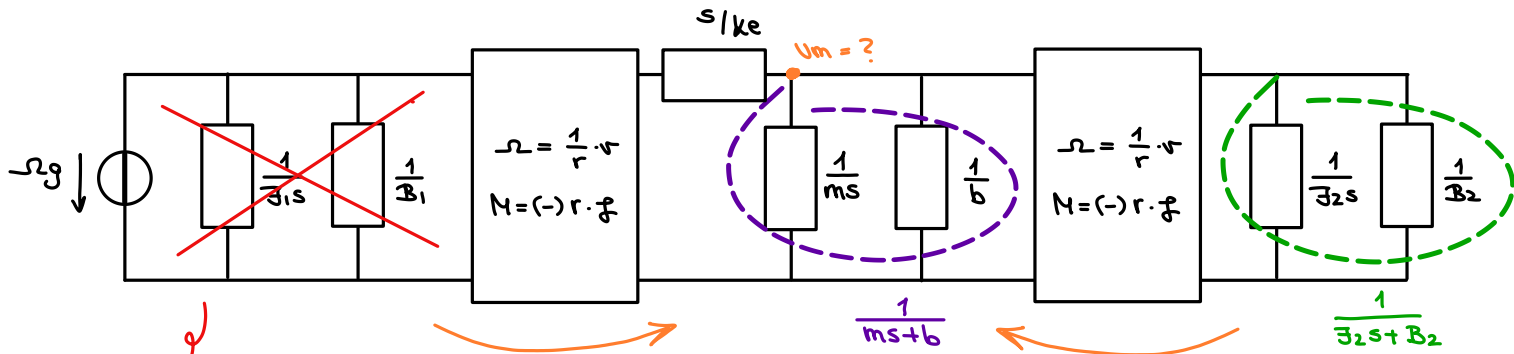
- u_{K1} - hez



- u_{K2} - höz



- Impedanciaalakzat



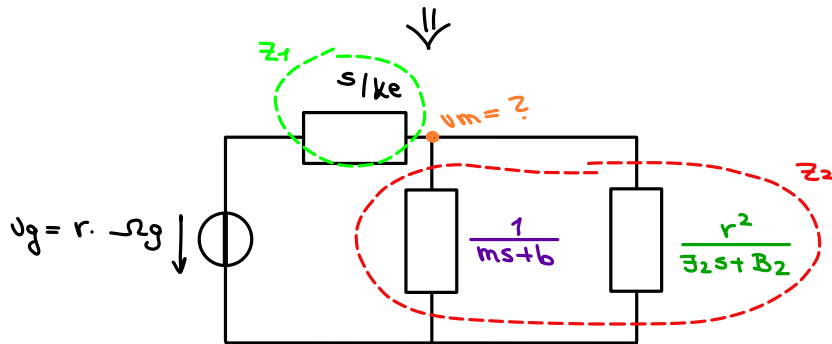
keresztváletozo
forrassal II-os

$$u_g = r \cdot -u_g$$

$$Z_{\text{halaoid}} = \frac{r}{f} = \frac{r \cdot R}{\frac{1}{r} \cdot M}$$

$$= r^2 \cdot Z_{\text{forgo}}$$

$$Z_{\text{halaoid}} = r^2 Z_{\text{forgo}}$$



→ feszosato: $Z_1 = s/ke$

$$Z_2 = \frac{1}{ms+b + 1/r^2 (3_2s + B_2)} = \frac{r^2}{(r^2m + 3_2)s + r^2b + B_2}$$

$$u_m = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot u_g = \frac{\frac{r^2}{(r^2m + 3_2)s + r^2b + B_2}}{\frac{s}{ke} + \frac{r^2}{(r^2m + 3_2)s + r^2b + B_2}} \cdot r \cdot -u_g$$

$$= \frac{r^2 \cdot ke}{s[(r^2m + 3_2)s + r^2b + B_2] + ke r^2} \cdot r \cdot -u_g =$$

$$\frac{r^3 \cdot ke}{\underbrace{(r^2m + 3_2)s^2}_{m'} + \underbrace{(r^2b + B_2)s}_{b'} + ke r^2} \cdot -u_g$$

PT₂ - kettoeroes tag

- kéttarcsás tag ω_n, ξ, k, T ?

→ gyökte'nyező's alak

$$W(s) = \frac{ke \cdot r^3 / m'}{s^2 + \underbrace{b'/m'}_{2\xi\omega_n} s + \underbrace{ke r^2 / m'}_{\omega_n^2}} \rightarrow$$

$$\omega_n = \sqrt{ke r^2 / m'} = \sqrt{\frac{ke}{r^2 m + \xi_2}} \cdot r$$

$$k = r$$

$$\xi = b'/m' \cdot \frac{1}{2\omega_n} = \frac{1}{2r} \sqrt{\frac{(b')^2 \cdot m'}{(m')^2 \cdot ke}}$$

$$= \frac{1}{2r} \sqrt{\frac{(b')^2}{m' \cdot ke}} = \frac{1}{2r} \sqrt{\frac{(r^2 b + B_2)^2}{ke(r^2 m + \xi_2)}}$$

$$\rightarrow T = \frac{1}{\omega_n} = \sqrt{\frac{r^2 m + \xi}{ke}} \cdot \frac{1}{r}$$

- csillapítás értékeinek, mindsegi jellemzők meghatározása?

$$\rightarrow \text{adatok: } \xi_1 = \xi_2 = 0,25 \text{ kgm}^2 \quad B_1 = B_2 = 0,25 \text{ Nms/rad}$$

$$ke = 8 \text{ N/m}$$

$$m = 1 \text{ kg}$$

$$r = 0,5 \text{ m}$$

$$b = 1 \text{ Ns/m}$$

$$\rightarrow W(s) = \frac{2}{s^2 + s + 1} \Rightarrow \omega_n = 2 \text{ rad/s} \Rightarrow T = 0,5 \text{ s}$$

$$\xi = 0,25 \Rightarrow \text{alacsony csillapított}$$

$$k = 0,5$$

→ mindsegi jellemzők

$$\text{- beengedési idő (csúcsidő): } t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \approx 1,6223 \text{ s} \quad (A)$$

(1. max)

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} \approx 1,9365 \text{ rad/s}$$

$$\text{- százalékos túelövés: } \Delta y\% = e^{-\frac{\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \pi} \cdot 100 = 44,43\% \quad (A)$$

$$\text{- beállási idő: } t_{2\%} \approx \frac{4}{\xi \omega_n} = 8 \text{ s} \quad (D)$$

$$t_{4\%} \approx \frac{3}{\xi \omega_n} = 6 \text{ s} \quad (C)$$

$$\text{- feljutási idő: } (1. y(\infty))$$

$$t_r = \frac{-\arccos(\xi) + \pi}{\omega_d} \approx 0,94 \text{ s} \quad (B)$$

